

版本信息:
版本:REV2020
时间:30/01/2020

米联客 uiudp_stack 协议栈 ip 使用说明

电子版自学资料配视频课程
常州一二三电子科技有限公司
溧阳米联电子科技有限公司
版权所有

米联客(MSXBO)04QQ 群: 516869816
米联客(MSXBO)03QQ 群: 543731097
米联客(MSXBO)02QQ 群: 86730608
米联客(MSXBO)01QQ 群: 34215299

微信扫码注册米联客技术论坛 www.uisrc.com 免费享受更多资源



扫码关注微信公众平台“MSXBO(米联客)”掌握更多信息动态



版本	时间	描述
Rev2016	2016-07-03	V1.0

目录

1 概述 3

2 特点 3

3 协议栈使用..... 4

 3.1 接口定义 4

 3.2 用户接口 5

 3.2.1 发送时序..... 5

 3.2.2 接收时序..... 6

 3.3 MAC 接口..... 7

 3.3.1 发送时序..... 7

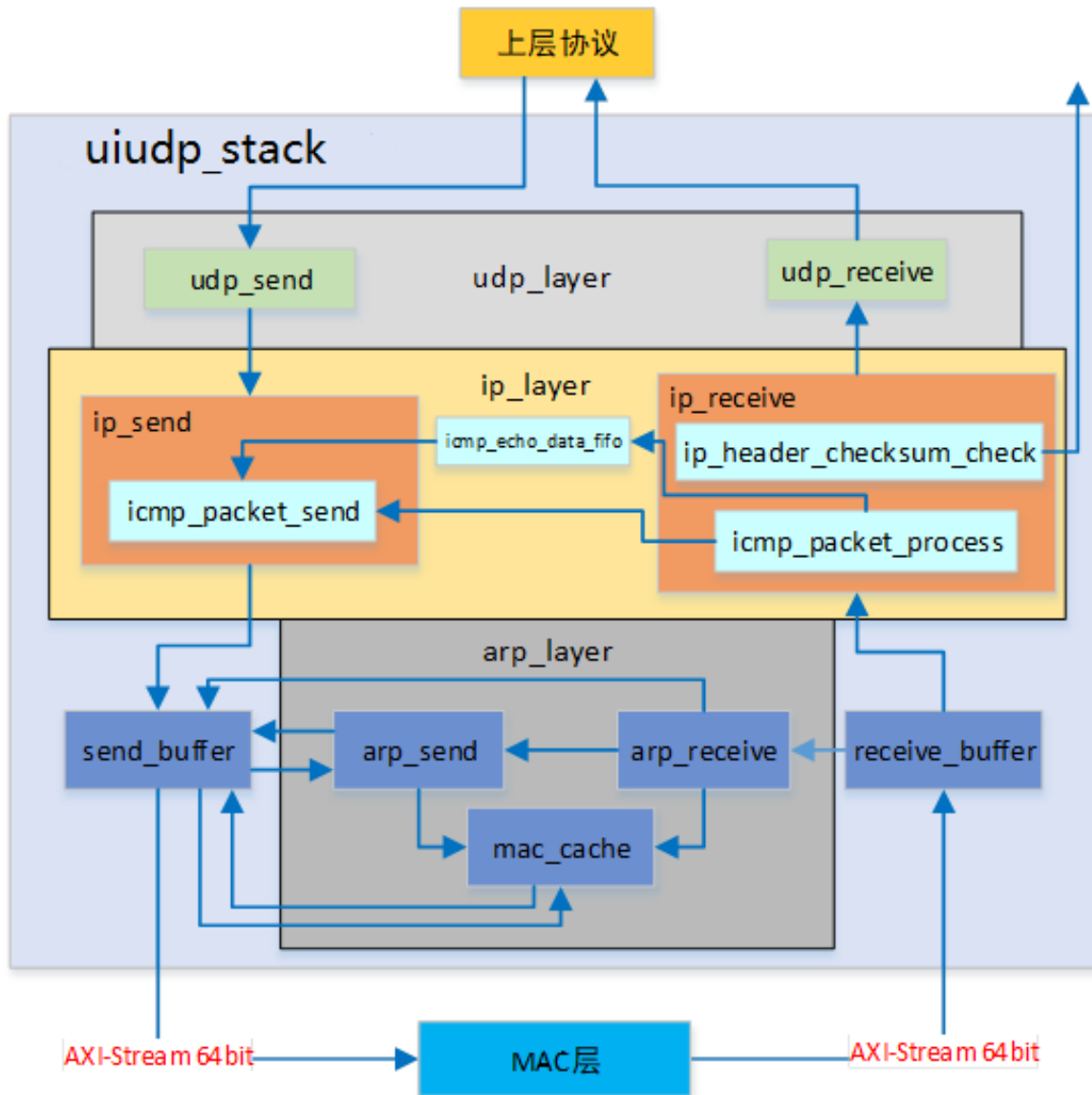
 3.3.2 接收时序..... 7

 3.4 注意事项 8

1 概述

为了实现 UDP FPGA 通信“米联客”提供了 uiudp_stack.dcp 协议栈网表文件给用户免费使用，具备和源码一样的功能，并且多年来已经有大量客户用于实际项目开发中稳定可靠。

出于保护知识产权的目的，新版的 UDP IP 协议栈不再开源，仅以网表的形式免费提供大家使用。



2 特点

- 支持 UDP 接收校验和检验功能，暂不支持 UDP 发送校验和生成。
- 支持 IP 首部校验和的生成和校验，同时支持 ICMP 协议中的 PING 功能，可接收并响应同一个子网内部设备的 PING 请求。
- 可自动发起或响应同一个子网内设备的 ARP 请求，ARP 收发完全自适应。ARP 表可保存同一个子网内部 256 个 IP 和 MAC 地址对。
- 支持 ARP 超时机制，可检测所需发送数据包的目的 IP 地址是否可达。
- 协议栈发送带宽利用率可达 93%，高发送带宽下，内部仲裁机制保证 PING 和 ARP 功能不受任何影响。

- 发送过程不会造成丢包。
- 提供 64bit 位宽 AXI4-Stream 形式的 MAC 接口，可与 Xilinx 官方的千兆以太网 IP 核 Tri Mode Ethernet MAC，以及万兆以太网 IP 核 10 Gigabit Ethernet Subsystem、10 Gigabit Ethernet MAC 配合使用。

3 协议栈使用

3.1 接口定义

协议栈接口定义

模块信号接口名称	信号方向	信号说明
LOCAL_PORT_NUM[15:0]	input	(Paramter 类信号) 本地 UDP 端口号
LOCAL_IP_ADDRESS[31:0]	input	(Paramter 类信号) 本地 IP 地址
LOCAL_MAC_ADDRESS[47:0]	input	(Paramter 类信号) 本地 MAC 地址
ICMP_EN	input	(Paramter 类信号) 使能 ICMP 功能，1 使能，0 关闭
ARP_REPLY_EN	input	(Paramter 类信号) 使能 ARP 应答，1 使能，0 关闭
ARP_REQUEST_EN	input	(Paramter 类信号) 使能 ARP 请求，1 使能，0 关闭
ARP_TIMEOUT_VALUE[29:0]	input	(Paramter 类信号) ARP 超时检测超时值 (时钟周期数)
ARP_RETRY_NUM[3:0]	input	(Paramter 类信号) ARP 超时重传次数
core_clk	input	用户接口时钟
reset	input	复位信号，高电平有效
udp_tx_ready	output	可接收外部用户数据输入标志信号，高电平有效。
app_tx_ack	output	app_tx_request 的反馈信号，高电平有效。表示此时外部模块可通过用户接口可向本模块输入数据
app_tx_request	input	用户接口数据发送请求，高电平有效
app_tx_data_valid	input	用户发送 AXI-Stream 接口
app_tx_data[63:0]	input	
app_tx_data_keep[7:0]	input	
app_tx_data_last	input	
app_tx_data_length[15:0]	input	用户接口一次发送的数据包长度 (不含 udp、ip、mac 首部)，单位：字节
app_tx_dst_port[15:0]	input	用户接口数据包的发送目的端口号
ip_tx_dst_address[31:0]	input	用户接口数据包的发送目的 ip 地址
app_rx_data_valid	output	用户接收 AXI-Stream 接口
app_rx_data[63:0]	output	
app_rx_data_keep[7:0]	output	
app_rx_data_last	output	
app_rx_data_length[15:0]	output	从外部所接收的当前数据包的长度 (不含 udp、ip、mac 首部)，单位：字节
app_rx_port_num[15:0]	output	从外部所接收的数据包的源端口号
udp_rx_error	output	接收数据包 udp 检验错误指示信号，高电平有效，仅在 app_rx_data_last 拉高时有效
mac_tx_data_valid	output	AXI-Stream 形式的 MAC 发送接口，

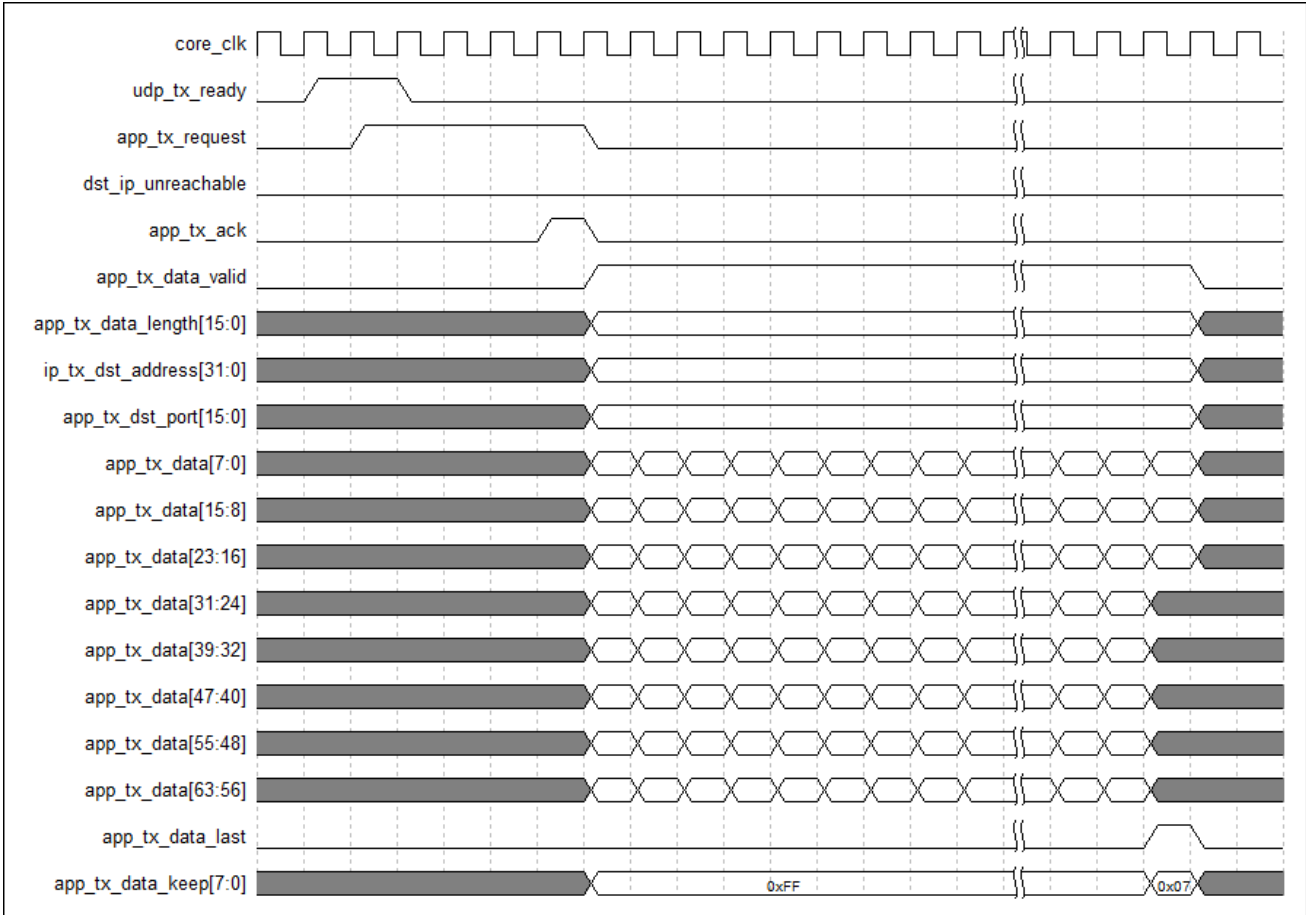
mac_tx_data[63:0]	output	(现版本 mac_tx_user 信号在内部被恒置为 0)
mac_tx_keep[7:0]	output	
mac_tx_ready	input	
mac_tx_last	output	
mac_tx_user	output	
mac_rx_data_valid	input	AXI-Stream 形式的 MAC 接收接口， (现版本 mac_rx_user 信号在内部不被使用)
mac_rx_data[63:0]	input	
mac_rx_keep[7:0]	input	
mac_rx_last	input	
mac_rx_user	input	
ip_rx_error	output	接收数据包 ip 首部检验错误指示信号，低电平有效。作为调试使用，用户无需关注该信号
dst_ip_unreachable	output	当前请求发送的目的 IP 地址不可达指示信号，高电平有效

3.2 用户接口

3.2.1 发送时序

3.2.1.1 正常发送时序

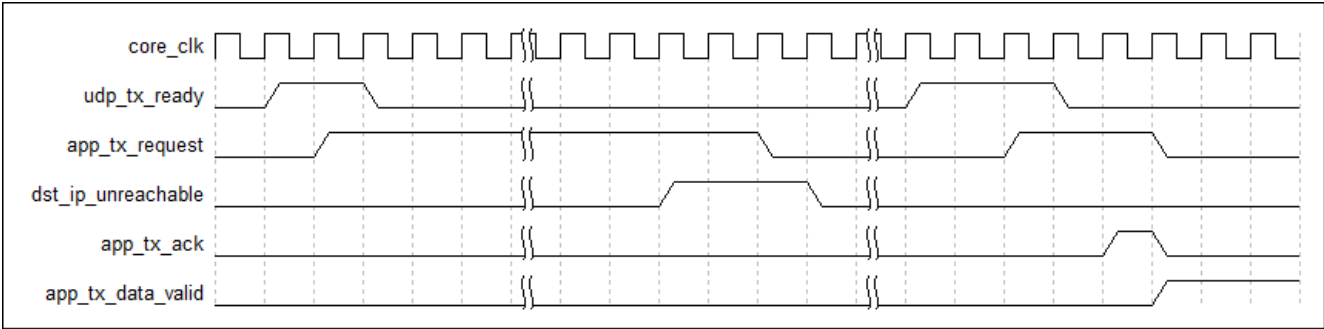
用户需通过协议栈发送一个 UDP 数据包时发送接口的正常时序如下图所示。需要注意的是，在一个数据包持续期间 app_tx_data_valid 信号必须持续为 1。



3.2.1.2 IP 地址不可达，ARP 超时发送时序

若遇到目的 IP 地址不可达的情况，app_tx_ack 将不会拉高。当 ARP 请求重传次数达到

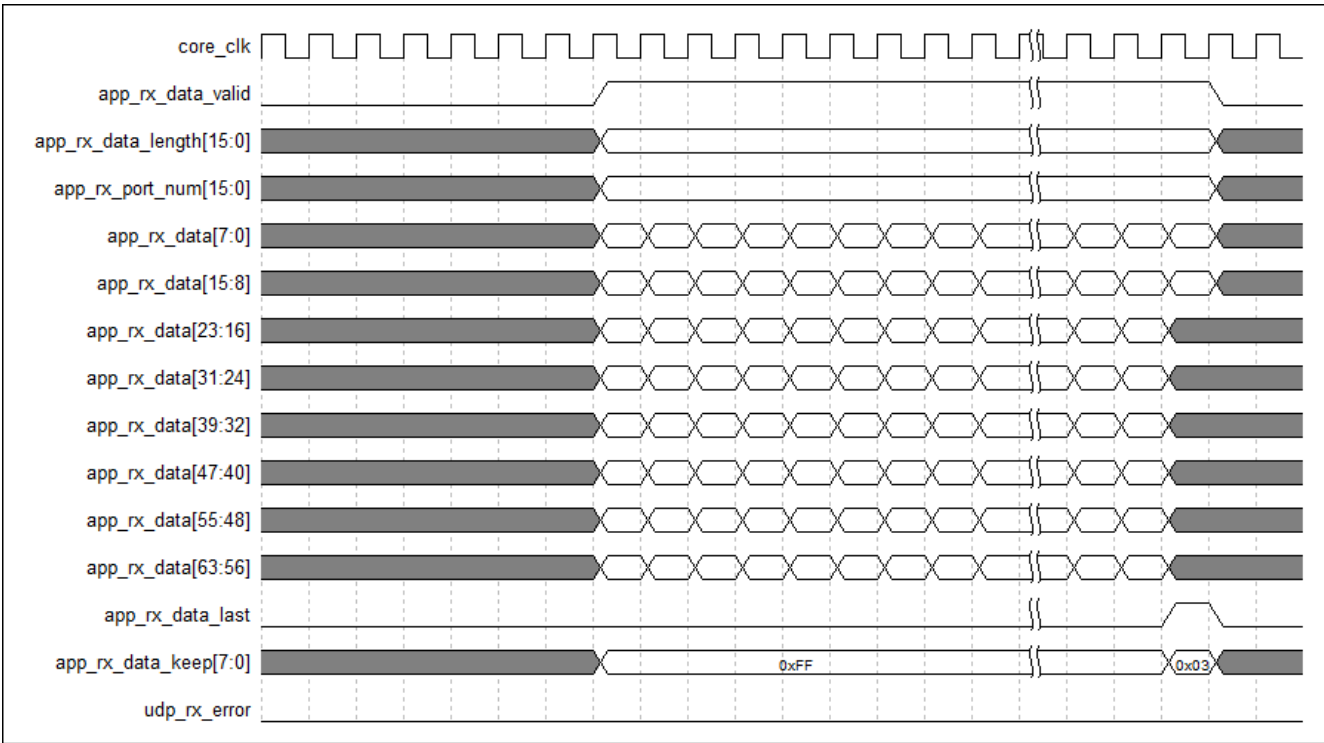
ARP_RETRY_NUM 所设置的上限时，dst_ip_unreachable 将持续拉高，此时用户需要将 app_tx_request 拉低撤销当前发送请求，dst_ip_unreachable 才会变为 0，用户才可发起下一次发送请求。如下图所示。



3.2.2 接收时序

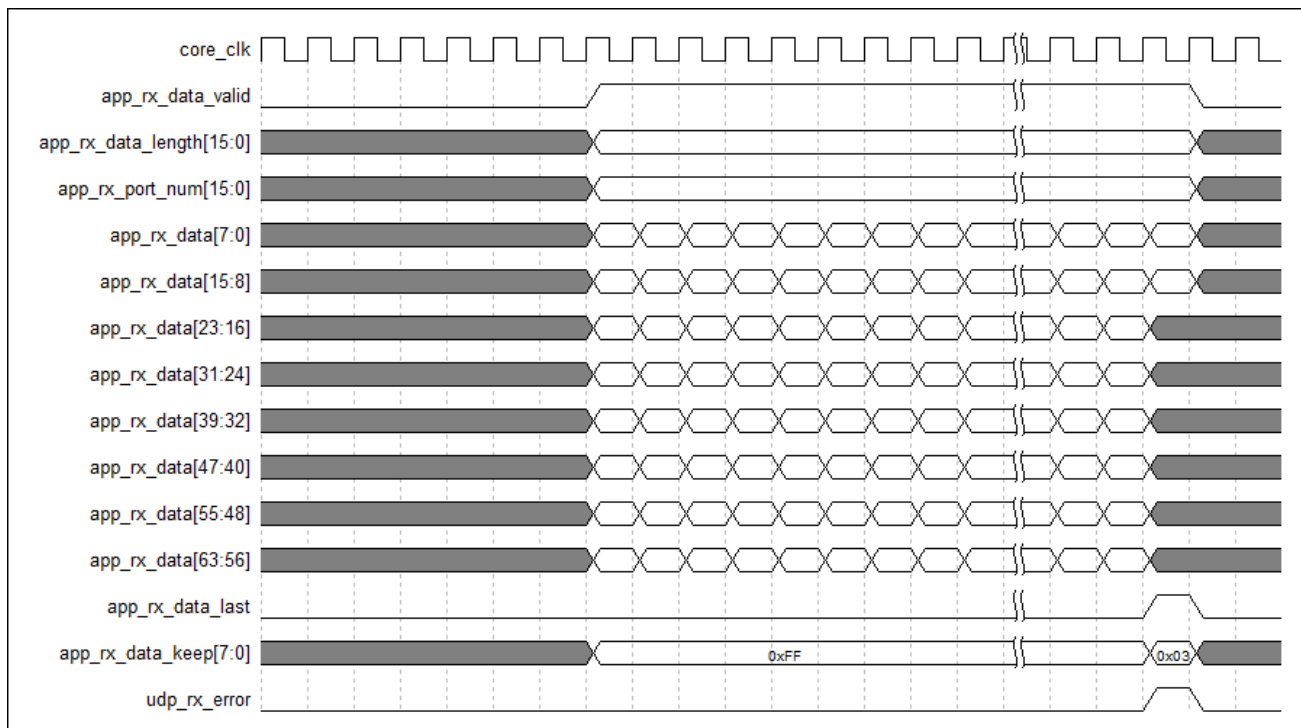
3.2.2.1 正常接收时序

用户接口接收 UDP 校验和正确的 UDP 包的时序如下图所示。需要注意的是，在一个数据包持续期间 app_rx_data_valid 信号持续为 1。



3.2.2.2 接收错误时序

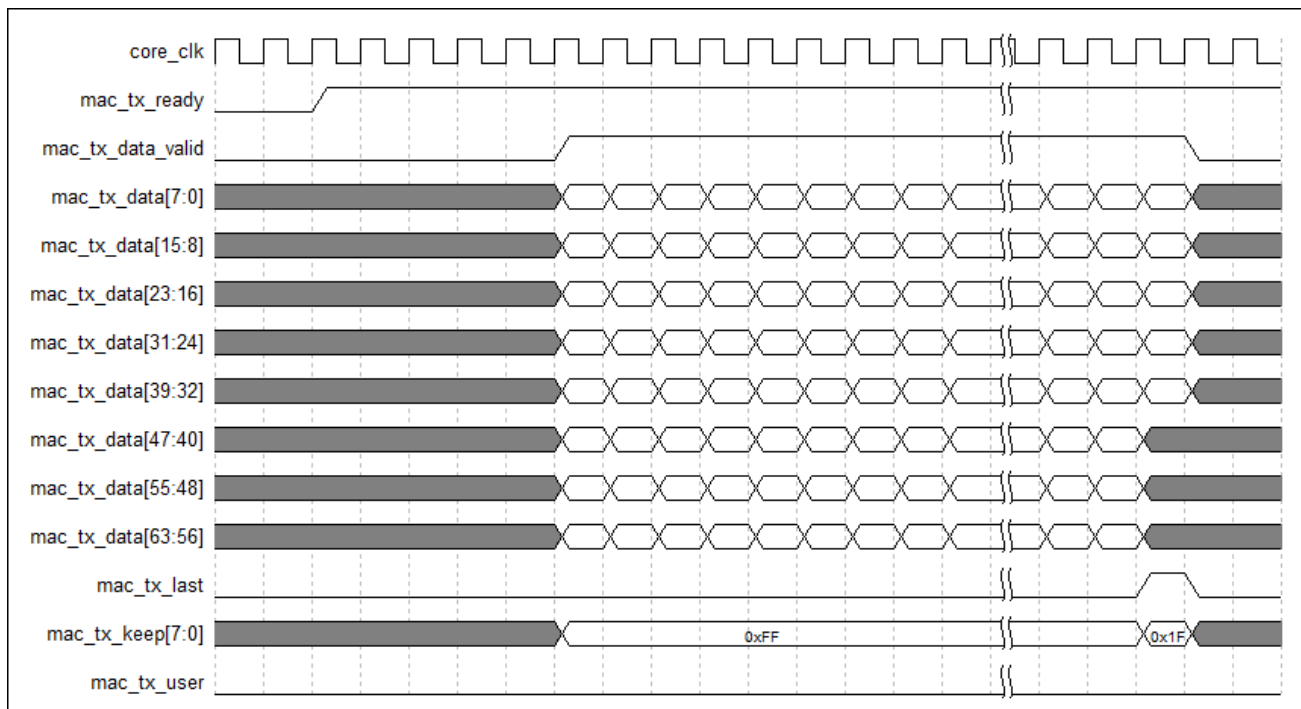
当接收的UDP包中的校验和产生错误时，udp_rx_error 信号会在 app_rx_data_last 拉高的同时拉高。如下图所示。



3.3 MAC 接口

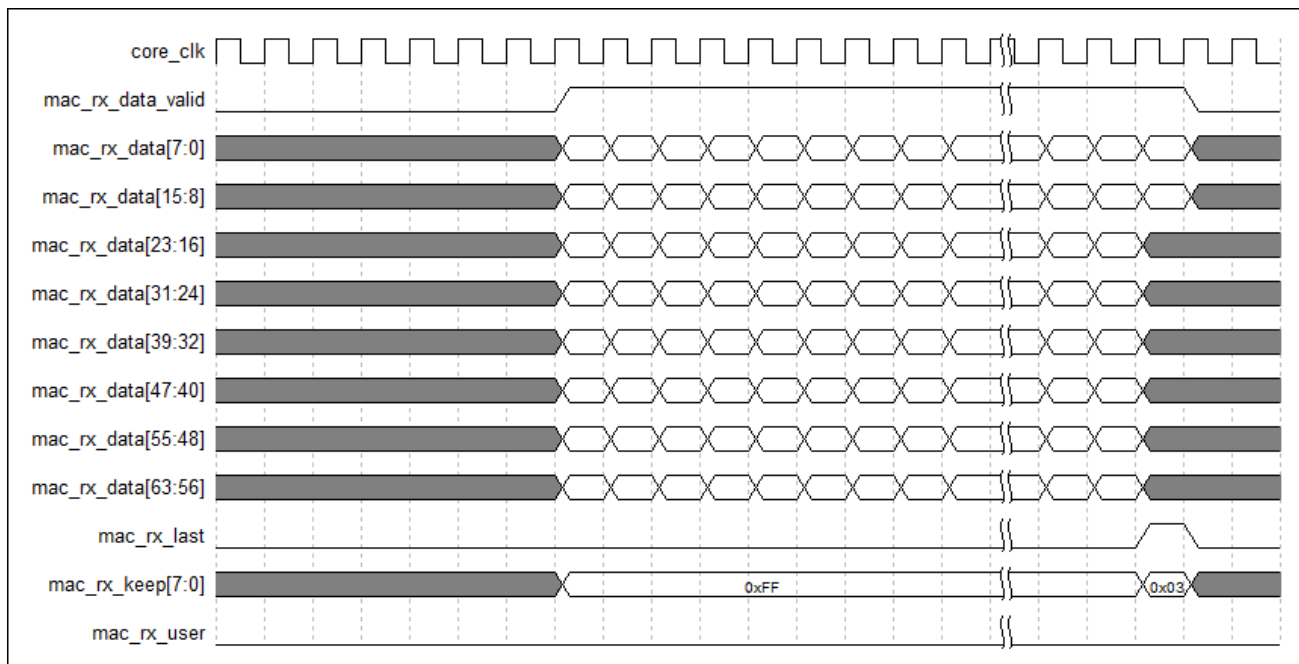
3.3.1 发送时序

MAC 接口数据发送时序如下图所示。需要注意的是，在一个数据包持续期间 **mac_tx_data_valid** 信号持续为 1。



3.3.2 接收时序

MAC 接口数据接收时序如下图所示。需要注意的是，在一个数据包持续期间 **mac_rx_data_valid** 信号必须持续为 1。



3.4 注意事项

- 可发送数据的长度范围为 1~1472 字节（不含 UDP、IP、MAC 协议首部）。
- 虽然协议栈的用户接口和 MAC 接口都采用了 AXI-Stream 形式，但是由于设计架构的限制，在一个数据包持续期间 AXI-Stream 的 valid 信号都持续为高，直到 1 个数据包结束。若用户需要将协议栈的用户接口和 MAC 接口与支持 valid 信号不持续为高的标准 AXI-Stream 接口连接，建议中间采用 AXI-Stream DATA FIFO 配合其 packet mode 功能进行数据缓冲。关于协议栈的使用在 Miz7035 开发板的后续教程中给出了应用实例。